CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un fermé plus un compact est fermé

Énoncé

Soit E un espace normé, F un fermé et K un compact de E. Montrer que $F+K$ est fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Caractérisation séquentielle ; Bolzano-Weierstrass dans K.

Ce qu'on te demande. Extraire dans K, puis récupérer la limite dans F.

Corrigé

Par les suites

Soit $z_n = x_n + y_n \to z$ avec $x_n \in F$, $y_n \in K$. K compact : $y_{\sigma(n)} \to y \in K$. Alors $x_{\sigma(n)} = z_{\sigma(n)} - y_{\sigma(n)} \to z - y$, et F fermé donne $z - y \in F$. Donc $z = (z-y) + y \in F + K$.

$F+K$ est fermé.

Sans compacité, c'est faux (exercice 1.30 : deux fermés de somme non fermée).

Le piège

Extraire dans F : un fermé non borné n'a pas forcément de sous-suite convergente. C'est dans K qu'il faut extraire.

La méthode

Somme fermé + compact : extraire dans le compact, conclure par fermeture de l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact } \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \text{ compact } \iff \text{fermé borné}.$$

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé } \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$